

Einheit 5 · Prozentuale Veränderung

ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 8 · P10 × 7

1. Veränderung – Anlauf

- a) um 20 % gesenkt – was bedeutet dasselbe? Kreuze an.
☐ auf 20 % gesenkt
☐ auf 80 % gesenkt
☐ um 80 % gesenkt
- b) 80 € um 10 % erhöht – neuer Preis? _____ €
- c) 45 € um 20 % erhöht – mit Faktor _____ €

2. Veränderung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Liter Milch kostete 1,15 €, jetzt kostet er 1,29 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen?
 Runde auf eine Stelle. (P26F)
- b) Eine Kugel Eis kostete 1,70 €, jetzt kostet sie 1,90 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen?
 Runde auf eine Stelle. (P26F)
- c) Ein Kino hatte im Mai 1 340 Besucher, im Juni 1 120. Um wie viel Prozent ist die Zahl gesunken?
 Runde auf eine Stelle. (P22)
- d) Eine Bücherei verlieh im März 860 Bücher, im April 780. Um wie viel Prozent ist die Zahl gesunken?
 Runde auf eine Stelle. (P22)
- e) Ein Online-Shop hatte 48 000 Bestellungen, im Jahr darauf 57 600. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen? (P16)
- f) Eine Stadt hatte 64 000 Einwohner, zehn Jahre später 72 000. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen? (P16)
- g) Ein Busticket kostet 2,40 € und wird um 25 % teurer. Wie viel kostet es dann? (P24)
 _____ €
- h) Ein Schwimmkurs kostet 65 € und wird um 12 % teurer. Wie viel kostet er dann? (P24)
 _____ €
- i) Kletterhalle: Erwachsene 14 €, Jugendliche (bis 17 Jahre) 9 €. Familie Demir: Mutter, Vater, Tochter (15 Jahre), Sohn (12 Jahre). Montags gibt es 15 % Rabatt. Wie viel zahlt die Familie am Montag? (P15)
- j) Theater: Erwachsene 22 €, Schüler 13 €. Es kommen Oma, Mutter, Vater und ein Schüler. Mit der Familienkarte gibt es 25 % Rabatt. Wie viel zahlen sie zusammen? (P15)
- k) Für Radwege gilt: Steigung höchstens 5 %. Ergänze: „5 % Steigung heißt: auf _____ m waagerechter Strecke _____ m Höhenunterschied.“ Herr Lenz sagt: „Ein Radweg, der auf 240 m waagerechter Strecke um 15 m ansteigt, ist zu steil.“ Hat er recht? Rechne. (P25)
- l) Eine Garagenzufahrt darf höchstens 15 % Steigung haben. Ergänze: „15 % Steigung heißt: auf 100 m waagerechter Strecke _____ m Höhenunterschied.“ Eine Zufahrt überwindet auf 8 m waagerechter Strecke 1,1 m. Frau Roth sagt, sie sei zu steil. Hat sie recht? Rechne. (P25)

Erhöhung um p %: neuer Wert = alter Wert · (1 + p/100); Senkung: · (1 – p/100).

250 € um 12 % erhöht: $250 \cdot 1,12 = 280$ € 250 € um 12 % gesenkt: $250 \cdot 0,88 = 220$ €

Veränderung in Prozent: (neu – alt) : alt. von 60 auf 69: $9 : 60 = 0,15 = 15$ %

Prozentpunkte: Unterschied zweier Prozentangaben. von 30 % auf 33 %: 3 Prozentpunkte (das sind 10 % mehr)

Steigung in Prozent: Höhe : waagerechte Strecke. 8 m auf 100 m = 8 %